الوحدة الثانية: الشبكات

مقدمة في الشبكات

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٧٩-٩٤

💡 **فكرة الدرس:** **شبكة الحاسوب** مجموعة أجهزة متصلة ببعضها بأسلاك أو لاسلكيًا لتتبادل البيانات وتتشارك الموارد. تُصنف الشبكات حسب **امتدادها الجغرافي**، وتتكون من **أجهزة وعناوين وأجهزة ربط ووسائط نقل**، وتُرتب في **بنى** مختلفة، وتتبع **قواعد TCP/IP** لنقل البيانات.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف شبكة الحاسوب وأذكر مزاياها
- أصنف الشبكات حسب الامتداد الجغرافي
- أميز بين أجهزة الربط Hub و Switch و Router
- أقارن بين أنواع الأسلاك وتقنيات الاتصال اللاسلكي
- أقارن بين بنى الشبكات وطرق إدارتها
- أذكر طبقات نموذج TCP/IP

📖 مفردات الدرس

شبكة الحاسوب
جهازان أو أكثر متصلان لتبادل البيانات ومشاركة الموارد

بطاقة الشبكة NIC
قطعة تمكّن الحاسوب من الاتصال بالشبكة ولها عنوان MAC

عنوان MAC
عنوان فيزيائي ثابت لبطاقة الشبكة طوله ٤٨ بت

عنوان IP
عنوان منطقي يحدد الجهاز في الشبكة، وفي IPv٤ طوله ٣٢ بت

المجمّع Hub
جهاز ربط يرسل الرسالة إلى جميع الأجهزة المتصلة

المبدّل Switch
جهاز ربط يرسل الرسالة للجهاز المقصود فقط بحسب جدول العناوين

الموجّه Router
جهاز يربط بين شبكتين أو أكثر ويختار أفضل مسار للبيانات

البروتوكول
مجموعة قواعد تنظم الاتصال وتبادل البيانات بين الأجهزة

مزايا الشبكات وأنواعها

- المزايا: مشاركة البرامج والطابعات، وتخزين البيانات مركزيًا، وسرعة تبادل المعلومات، والتحكم في الأمن
- شبكة شخصية لأجهزة الشخص الواحد **PAN**
- شبكة محلية داخل مبنى مثل المدرسة **LAN**
- شبكة مدينة تربط عدة مبانٍ **MAN**
- شبكة واسعة تربط دولًا، وأكبرها **الإنترنت WAN**

مكونات الشبكة

- **الحاسوب** ببطاقة شبكة سلكية NIC أو لاسلكية WNIC ونظام تشغيل
- **عنوان MAC** مثل ٢٩-C٨-١٤-C٩-A٠-٠٠ ونعرفه بالأمر **ipconfig /all**
- **عنوان IP**: الإصدار IPv٤ من ٣٢ بت مثل ١٩٢,١٦٨,١٠٠,٢٥، والإصدار IPv٦ من ١٢٨ بت
- **أجهزة الربط**: المجمّع يرسل للجميع، والمبدّل يرسل للمقصود فقط، والموجّه يربط الشبكات ويعطي العناوين

وسائط النقل

- **السلك المحوري Coaxial** موصل نحاسي محاط بعازل وشبكة معدنية
- **الأسلاك المزدوجة المجدولة**: المغطاة STP وغير المغطاة UTP وأشهرها Cat٥e و Cat٦ لمسافة ١٠٠ m
- **الألياف البصرية** تنقل البيانات بإشارات **ضوئية** لمسافات طويلة ولا تتأثر بالتداخل
- **اللاسلكي**: الواي فاي WiFi والبلوتوث Bluetooth والواي ماكس WiMax وشبكات الأقمار الصناعية

البنى وطرق الإدارة

- **الخطية Bus**: سلك رئيس Backbone في طرفيه نهاية طرفية Terminator
- **الحلقية Ring**: الأجهزة على شكل حلقة وتنتقل البيانات باتجاه واحد
- **النجمية Star**: الأسلاك تتصل بجهاز مركزي مثل Switch، وهي **الأكثر استخدامًا**
- **الند للند Peer to Peer**: الأجهزة متساوية في مجموعة عمل
- **الخادم والعميل Client/Server**: جهاز خادم مركزي يقدم الخدمات للعملاء

قواعد TCP/IP

- **طبقة التطبيقات**: HTTP لصفحات الويب و FTP لنقل الملفات و SMTP للبريد
- **طبقة النقل**: TCP و UDP
- **طبقة الإنترنت**: IP و ICMP و IGMP
- **طبقة الوصل**: ARP و NDP



أجهزة ربط الشبكة: المجمّع والمبدّل والموجّه

✏️ أمثلة محلولة

شبكة تربط فروع شركة في مسقط ودبي والقاهرة. ما نوعها؟

الحل: شبكة واسعة WAN

لماذا يُفضل المبدّل Switch على المجمّع Hub؟

الحل: لأن المبدّل يرسل الرسالة للجهاز المقصود فقط فيقل الازدحام ويزيد الأمان

⭐ تذكّر

- رتّب الشبكات من الأصغر للأكبر: PAN ثم LAN ثم MAN ثم WAN
- تذكّر: MAC عنوان ثابت للبطاقة، و IP عنوان يتغير حسب الشبكة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الإنترنت شبكة محلية، والصحيح أنه أكبر شبكة واسعة
- الخلط بين المجمّع الذي يرسل للجميع والمبدّل الذي يرسل للمقصود

🧩 **نشاط:** اكتب الأمر ipconfig /all في موجه الأوامر واستخرج عنوان MAC وعنوان IP لجهازك

✅ أختبر نفسي

١. كم بت طول عنوان IPv٤؟

٢. ما البنية الأكثر استخدامًا؟

٣. ما الأمر الذي يظهر عنوان MAC؟

الإجابات: (١) ٣٢ بت ، (٢) النجمية Star ، (٣) ipconfig /all